

Storyboarding : Robot Compagnon Intelligent pour Enfant

Projet Maker 2k26 — Orange Digital Center

Méthodologie : Design Thinking (Phase de Définition & Scénarisation)
Objectif : Illustrer l'interaction quotidienne entre un enfant et son robot de bureau expressif (basé sur Raspberry Pi, avec architecture Local-First et LLM), mettant en évidence l'éveil cognitif, l'apprentissage des langues (Français/Anglais) et le compagnonnage évolutif.

1. Profil du Persona et Contexte d'Usage

- **Utilisateur Principal :** Un enfant congolais (5-10 ans) rentrant de l'école à la maison.
- **Points de Douleur (Pain Points) :** Solitude après l'école, besoin de renforcement scolaire de manière ludique, et opportunité limitée de pratiquer une seconde langue (l'anglais).
- **Environnement :** Salon ou bureau à domicile, fonctionnement autonome et sécurisé grâce à une base de données locale SQLite (Local-First).

2. Tableau de Storyboarding Scénarisé

Scène	Situation & Contexte	Expressions Visuelles du Robot	Dialogue & Interactions Vocales	Logique Technique (Back-end)
1	Le retour de l'école. L'enfant entre dans la pièce, fatigué de sa journée.	La tête du robot pivote vers la porte grâce au suivi de mouvement de la caméra. Les yeux LED s'allument en bleu doux (expression de bienvenue chaleureuse).	Robot : "Mambo! Salut Moïse ! Content de te revoir. Comment s'est passée ta journée à l'école ?"	Déclenchement par capteur ultrason/caméra . Requête LLM locale. Utilisation du prénom stocké dans la table Preferences_Utilisateur.
2	Aide aux devoirs	Le robot incline	Enfant : "On a étudié	Recherche

Scène	Situation & Contexte	Expressions Visuelles du Robot	Dialogue & Interactions Vocales	Logique Technique (Back-end)
	et éveil cognitif. L'enfant exprime une difficulté en culture générale.	légèrement la tête (expression d'écoute attentive et d'empathie). Les LED clignotent doucement au rythme de la voix.	les fleuves, mais je n'ai pas bien compris la grandeur du fleuve Congo." Robot : "Le fleuve Congo est le deuxième plus puissant du monde ! Laisse-moi t'expliquer son histoire..."	locale ou via base de connaissances RAG. Le LLM adapte la réponse pour un niveau pédagogique adapté à un enfant.
3	Transition linguistique ludique. Le robot propose une transition vers un jeu de rôle.	Les yeux LED passent au vert vif (mode jeu/animation). Le robot effectue un petit mouvement de tête joyeux de gauche à droite.	Robot : "Tu as super bien compris ! Pour fêter ça, si on jouait à un petit jeu ? <i>Let's play a game in English!</i> Tu veux bien ?" Enfant : "Oui, d'accord !"	Déclencheur linguistique programmé après la validation d'un module d'apprentissage en français. Basculement du LLM en mode bilingue.
4	Jeu de rôle en anglais. Pratique de la langue étrangère à travers une passion de l'enfant.	Suivi du regard précis sur l'enfant. Animations visuelles dynamiques pour encourager l'effort de l'enfant.	Robot : "Imagine you are a famous football player in London. Tell me, what is your favorite football team?" Enfant : "I love football! My favorite team is Chelsea!"	Le système RAG/Mémoire récupère le centre d'intérêt "football" préalablement stocké dans la base SQLite locale pour personnaliser l'histoire.
5	Compagnon évolutif et ancrage de la complicité. Fin de la session.	Les yeux LED passent à un violet tamisé (mode fin de journée / calme). Le robot simule un bâillement ou un clin	Robot : "Awesome! La prochaine fois, on parlera de ton joueur préféré. Repose-toi bien, mon pote !"	Sauvegarde de la session et des nouveaux mots appris dans la table Historique_Inter

Scène	Situation & Contexte	Expressions Visuelles du Robot	Dialogue & Interactions Vocales	Logique Technique (Back-end)
		d'œil complice.		actions de SQLite (Local-First), prête pour une future synchro cloud sécurisée.

3. Architecture Technique Sous-jacente (Rappel Maker)

- **Stockage Local-First** : Utilisation d'une base de données SQLite embarquée sur la Raspberry Pi pour garantir la confidentialité absolue des données de l'enfant (profil, préférences, historique).
- **Évolution Cloud-Ready** : Schéma standardisé permettant une synchronisation future vers un serveur cloud sécurisé (Supabase/PostgreSQL) pour permettre aux parents de suivre les progrès linguistiques via une application mobile dédiée.
- **Interface Expressive** : Tête motorisée inspirée du concept open-source (Reachy Mini) avec tracking visuel et matrice LED pour les émotions.